



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: CIRCUITOS ELETRO-ELETRÔNICOS II		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Desenvolver a capacidade de análise e projeto de circuitos eletrônicos com semicondutores, compreendendo o funcionamento de dispositivos como diodos, transistores bipolares (BJT) e de efeito de campo (FET), além de suas aplicações em amplificadores e circuitos de potência. Explorar o uso de amplificadores operacionais para soluções lineares e não lineares, bem como estudar os princípios de osciladores, multivibradores e interfaciamento analógico-digital. Ao final, espera-se que os alunos sejam capazes de aplicar os conceitos aprendidos para criar soluções eficientes e inovadoras, utilizando ferramentas modernas de análise e design.

2. EMENTA

Introdução aos fundamentos de semicondutores, incluindo a condução em materiais semicondutores intrínsecos e extrínsecos, e análise da junção PN em diferentes condições de polarização. Estudo dos modelos de diodos (ideal, exponencial, tensão constante) e aplicações em circuitos retificadores, reguladores de tensão, recorte, grampeamento e multiplicadores de tensão. Análise de transistores bipolares (BJT) e de efeito de campo (FET), incluindo polarização, configuração de amplificadores básicos (base comum, emissor comum, coletor comum), e aplicações práticas. Modelagem de amplificadores de pequeno sinal com análise de ganho, resposta em frequência e configurações em cascata. Estudo dos amplificadores operacionais (AOs), com realimentação positiva e negativa, circuitos lineares (inversor, não-inversor, somador, diferencial, instrumentação) e não lineares (retificador, detector de pico, comparador, integrador, derivador). Exploração de osciladores, multivibradores e geração de formas de onda. Finaliza com noções de interfaciamento analógico-digital (chaves, multiplexadores, conversores A/D e D/A) e princípios básicos de memórias digitais (ROM, RAM, EEPROM).

3. PROGRAMA

1. Fundamentos de Semicondutores

- 1.1. Física de Semicondutores (visão geral): Semicondutores intrínsecos e extrínsecos; Condução em semicondutores
- 1.2. Junção PN: Polarização direta e reversa, região de ruptura (Zener,

avalanche); Curva característica (I-V) e efeitos capacitivos

2. **Diodos e Circuitos com Diodos**

- 2.1. Diodo Ideal e Real
- 2.2. Modelos de Diodo (exponencial, tensão constante)
- 2.3. Diodo Zener, Diodos Especiais (LED, Schottky, Fotodiodo, Varactor)
- 2.4. Circuitos Retificadores (meia onda, onda completa, filtros)
- 2.5. Regulador de Tensão com Diodo Zener
- 2.6. Circuitos de Recorte (clippers) e Grampeadores (clampers)
- 2.7. Circuitos Multiplicadores de Tensão

3. **Transistores Bipolares (BJT) e de Efeito de Campo (FET)**

- 3.1. BJT: estrutura, correntes, ganhos, regiões de operação (corte, saturação)
- 3.2. Polarização de BJT: ponto Q, reta de carga, realimentação para estabilização
- 3.3. Configurações Básicas de Amplificadores BJT (base comum, emissor comum, coletor comum)
- 3.4. FET (JFET e MOSFET): princípio de operação, características I-V
- 3.5. Polarização de FET (polarização fixa, divisor de tensão)
- 3.6. Aplicações Básicas de FET

4. **Amplificadores de Pequeno Sinal**

- 4.1. Modelos de Pequeno Sinal (π , híbrido- π)
- 4.2. Capacitores de Acoplamento e Bypass
- 4.3. Reta de Carga em c.a. e Análise de Ganho
- 4.4. Resposta em Frequência de Amplificadores
- 4.5. Estágios em Cascata, Configuração Darlington
- 4.6. Comparativo BJT $\times$ FET (vantagens, limitações)

5. **Amplificadores Operacionais (AOs)**

- 5.1. AO Ideal: conceitos básicos
- 5.2. AOs Reais: parâmetros de desempenho, leitura de datasheets
- 5.3. Realimentação Negativa e Positiva: efeitos na estabilidade e ganho
- 5.4. Circuitos Lineares com AOs: inversor, não-inversor, somador, diferencial, instrumentação, filtros ativos simples, fontes de corrente
- 5.5. Circuitos Não-Lineares com AOs: retificador de precisão, detector de pico, comparador, Schmitt Trigger, integrador, derivador

6. **Osciladores, Multivibradores e Interfaciamento A/D**

- 6.1. Osciladores por Realimentação Positiva: senoidais (deslocamento de fase, ponte de Wien) e não senoidais
- 6.2. Multivibradores: monoestável, astável, biestável
- 6.3. Geração de Formas de Onda (quadrada, dente de serra, etc.)
- 6.4. Interfaciamento Analógico-Digital: chaves analógicas,

multiplexadores, conversores A/D e D/A básicos

6.5. Memórias (ROM, RAM, EEPROM) – noções gerais

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a analisar, projetar e implementar circuitos eletrônicos utilizando dispositivos semicondutores, como diodos, transistores bipolares (BJT) e de efeito de campo (FET), bem como amplificadores operacionais. Desenvolver competências para interpretar e aplicar princípios de amplificação, oscilação, e interfaciamento analógico-digital, promovendo soluções inovadoras para problemas de engenharia eletrônica.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Circuitos e Eletrônica [4.1]	Análise
Processamento de Sinais [4.1]	Aplicação
Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Responsável
------------	-----------	-------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

No mínimo 03 (três) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Cada título citado deve ter um exemplar na Biblioteca para cada 06 (seis) estudantes de seu Curso.

Observação: quando o acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 03 bibliografias) atende aos programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente na proporção de 01 (um) exemplar para até 06 (seis) alunos para cada turma, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES, o Curso receberá nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

No mínimo 05 (cinco) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Observação: neste item, é também muito importante considerar o acervo disponível na Biblioteca. Quando o acervo atende, “excelentemente”, às indicações bibliográficas complementares (mínimo de 05 bibliografias), referidas nos programas das disciplinas, o Curso recebe nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

7. **APROVAÇÃO**

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

